Introdução ao Sistema Gnu/Linux

Bem Vindos Calouros 2010

:D

Agenda:

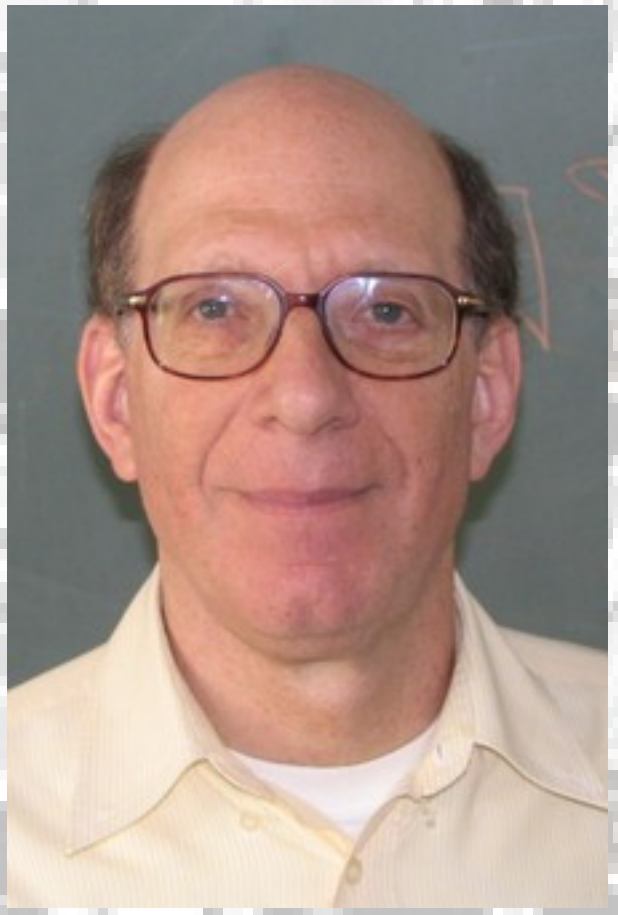
- História do Gnu/Linux
- Licença GPL
- “Distro” o que é isso?
- Motivação - Linux, Ser ou Não Ser?
- Instalação
- Alguns Conceitos - Survival Kit
- Referências - Pra onde eu corro?

História do Gnu/Linux

Como tudo começou...

Tanenbaum e o Minix

- Criador do Minix
- S.O. para fins acadêmicos
- Código Aberto



Linus Benedict Torvalds

- Nacionalidade:

  Finlandês
- Nascimento:

  28 de Dezembro de 1969
- Universidade:

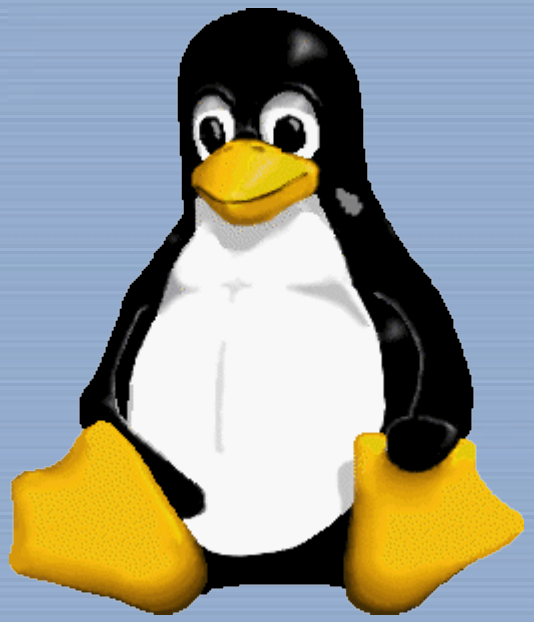
  University of Helsinki
- Curso

  Ciência da Computação

Jefferson Estanislau - Viva o Linux - 2010

O que é Linux ?

- Sistema operacional Open source
- Criado em 1991 por Linus Torvalds
- Distribuído gratuitamente
- Liberado como Free Software
- Licença GPL



From: torvalds@klaava.Helsinki.FI (Linus Benedict Torvalds)
Newsgroups: comp.os.minix
Subject: What would you like to see most in minix?
Summary: small poll for my new operating system
Message-ID: <1991Aug25.205708.9541@klaava.Helsinki.FI>
Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT
Organization: University of Helsinki

Hello everybody out there using minix -

I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing since april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things).

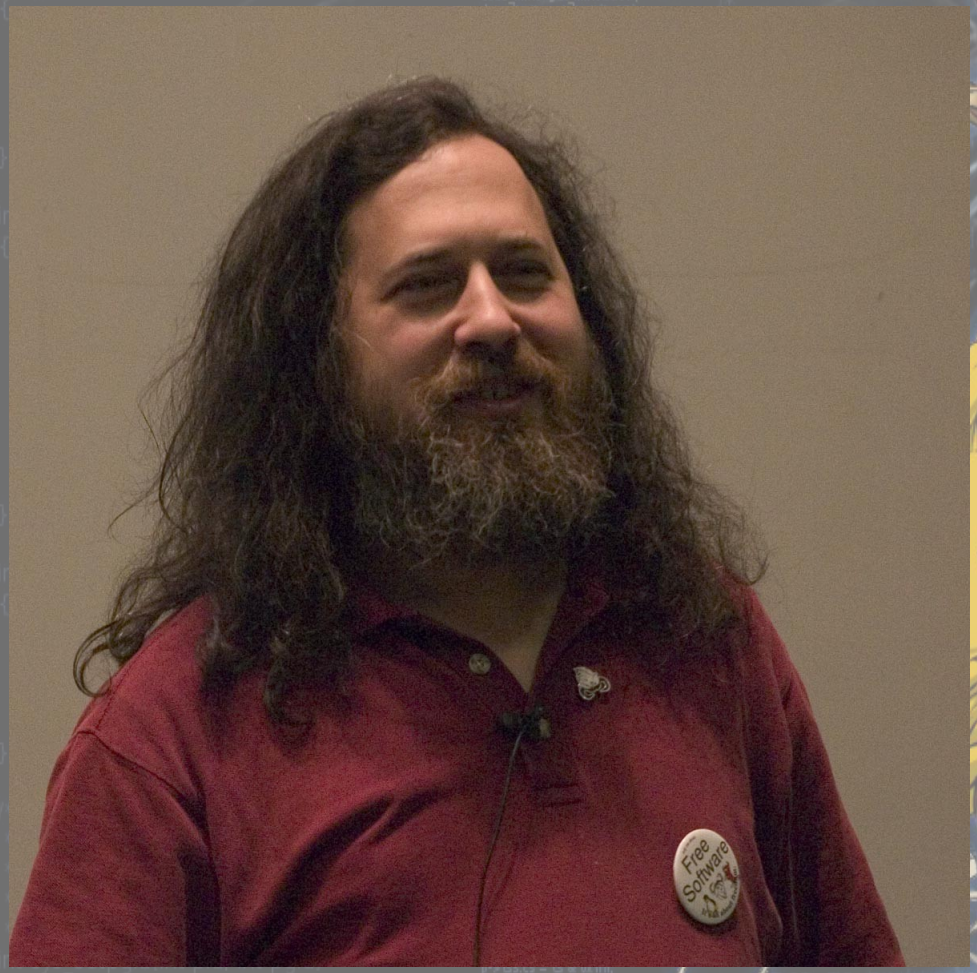
I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work. This implies that I'll get something practical within a few months, and I'd like to know what features most people would want. Any suggestions are welcome, but I won't promise I'll implement them :-)

Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi)

PS. Yes - it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs. It is NOT protable (uses 386 task switching etc), and it probably never will support anything other than AT-harddisks, as that's all I have :-(.

The World is "Open Source"

Richard Stallman e o Projeto GNU

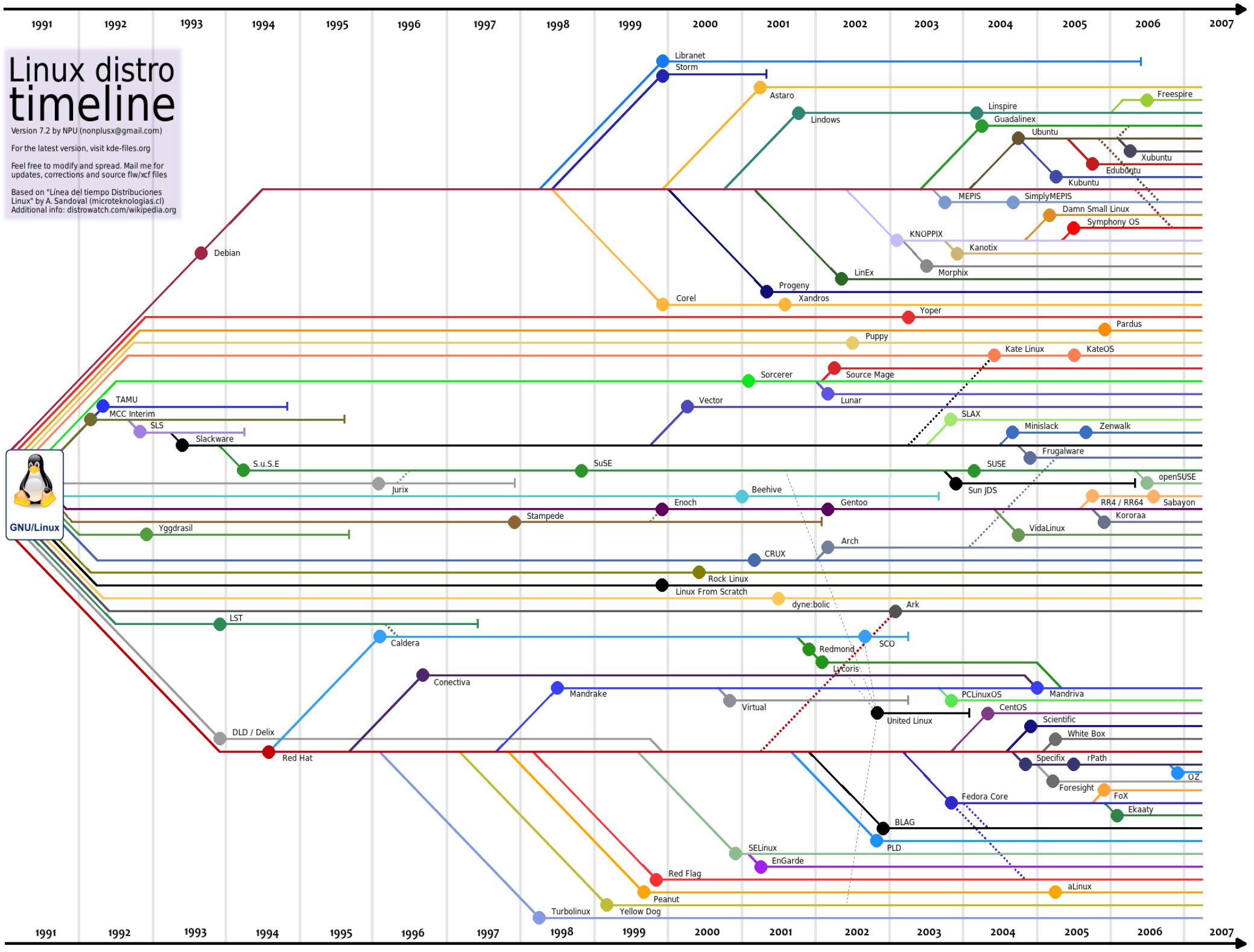


Licença GPL

1. A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade nº 0)
2. A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades (liberdade nº 1). O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.
3. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo (liberdade nº 2).
4. A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie deles (liberdade nº 3). O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.

Mais informações: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

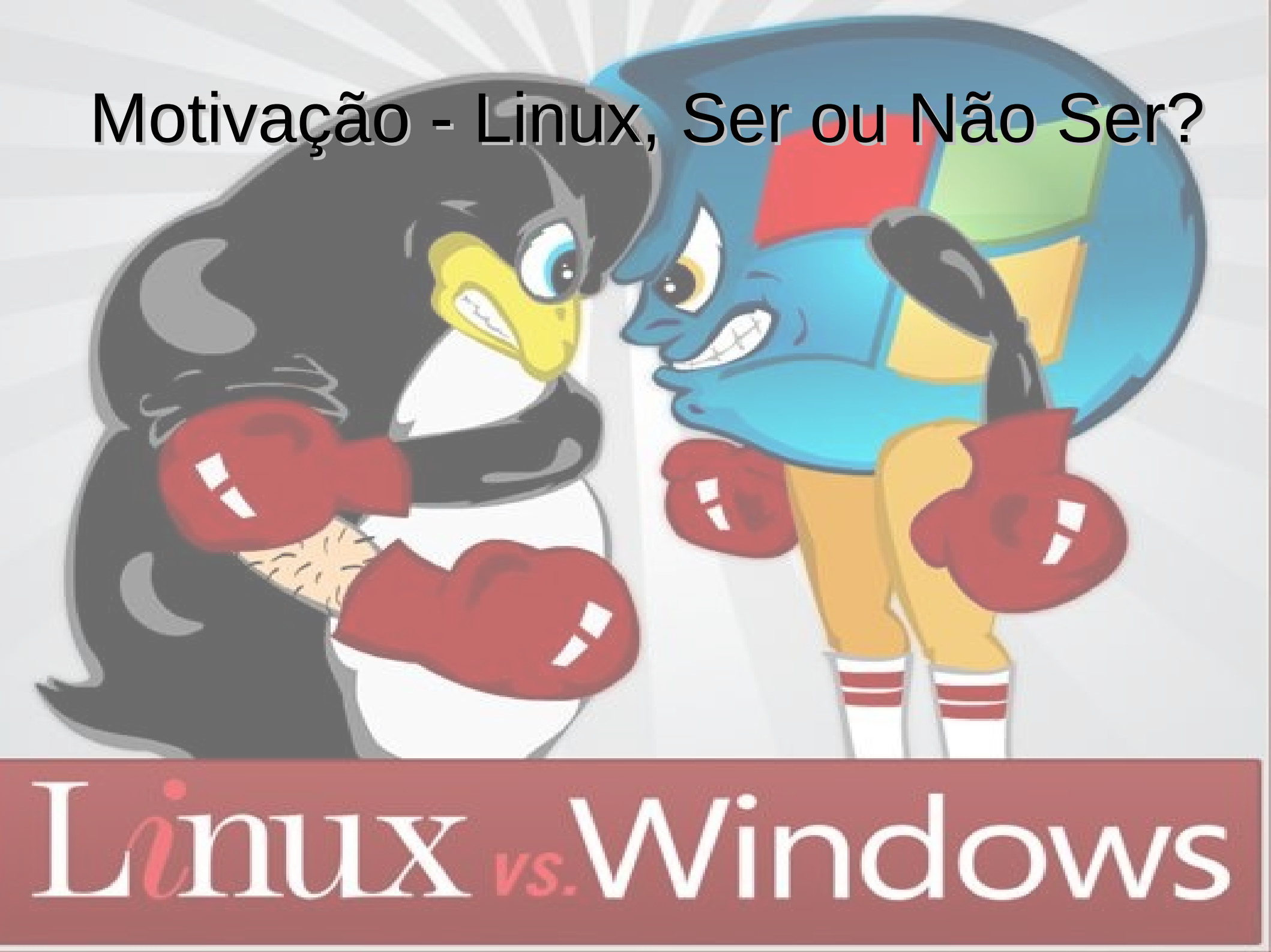
Distro – O que é isso?


Linux distro timeline
Version 7.2 by NPU (nonplusx@gmail.com)
For the latest version, visit kde-files.org
Feel free to modify and spread. Mail me for updates, corrections and source flw/xcf files
Based on "Línea del tiempo Distribuciones Linux" by A. Sandoval (microteknologias.cl)
Additional info: distrowatch.com/wikipedia.org
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
GNU/Linux
Libranet
Storm
Astaro
Freespire
Linspire
Lindows
Guadalinex
Ubuntu
Xubuntu
Edubuntu
Kubuntu
MEPIS
SimplyMEPIS
Damn Small Linux
Symphony OS
KNOPPIX
Kanotix
Morphix
LinEx
Progeny
Xandros
Corel
Debian
Yoper
Pardus
Puppy
Kate Linux
KateOS
Sorcerer
Source Mage
Lunar
Vector
TAMU
MCC Interim
SLS
Slackware
SLAX
Minislack
Zenwalk
Frugalware
S.u.S.E
SuSE
SUSE
openSUSE
Jurix
Sun JDS
Beehive
Enoch
Gentoo
RR4 / RR64
Sabayon
Kororaa
Stampede
Yggdrasil
VidaLinux
Arch
CRUX
Rock Linux
Linux From Scratch
dyne:bolic
Ark
LST
Caldera
SCO
Redmond
Lycoris
Conectiva
Mandrake
Mandriva
PCLinuxOS
Virtual
CentOS
United Linux
Scientific
White Box
DLD / Delix
Red Hat
Specifix
rPath
OZ
Foresight
FoX
Fedora Core
Ekaaty
BLAG
PLD
SELinux
EnGarde
Red Flag
aLinux
Peanut
Turbolinux
Yellow Dog

Curso baseado no Ubuntu

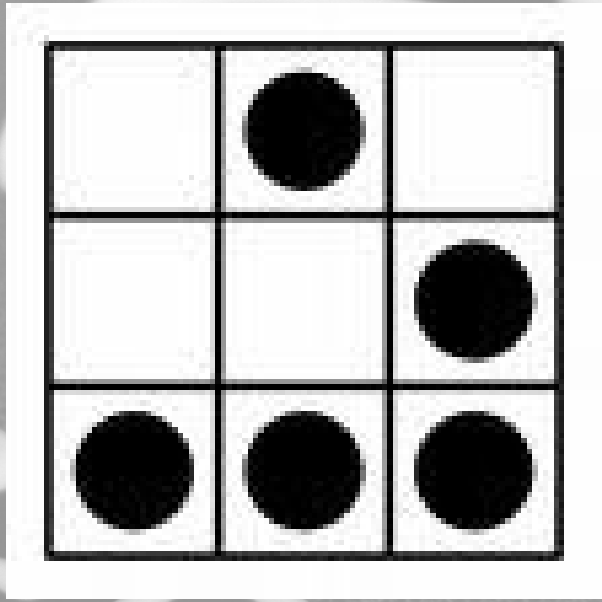
Ubuntu, safe, easy and beautiful.

Motivação - Linux, Ser ou Não Ser?



© Suzanne R. Tarlow
for cypher-neo

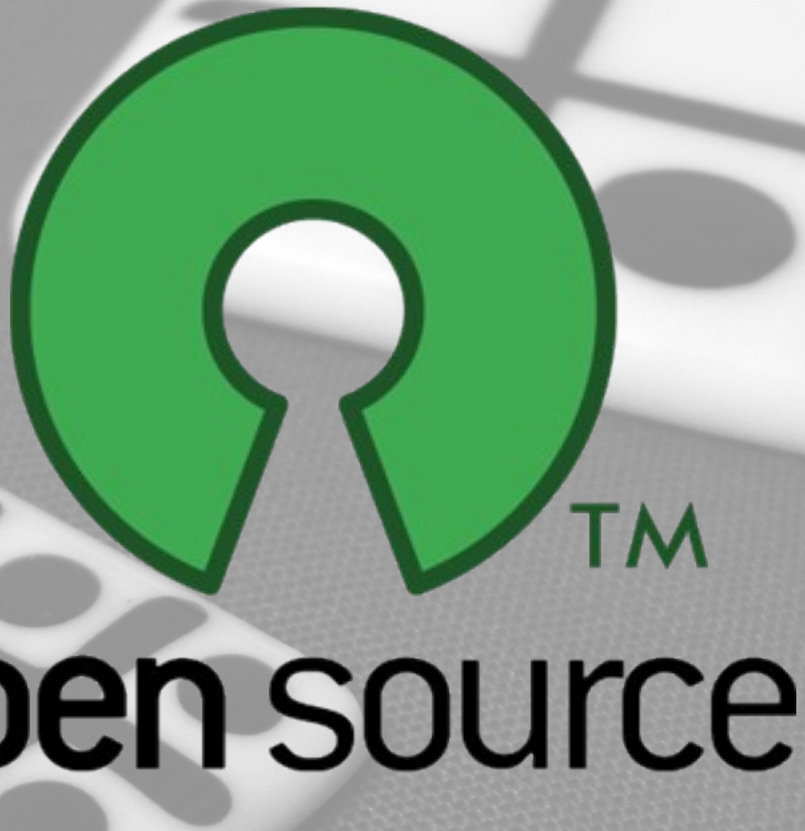
Hacking



- Liberdade para mexer no código

© Suzanne R. Tarlow
for cypher-neo

Transparência



- Você sabe o que ocorre no seu S.O.

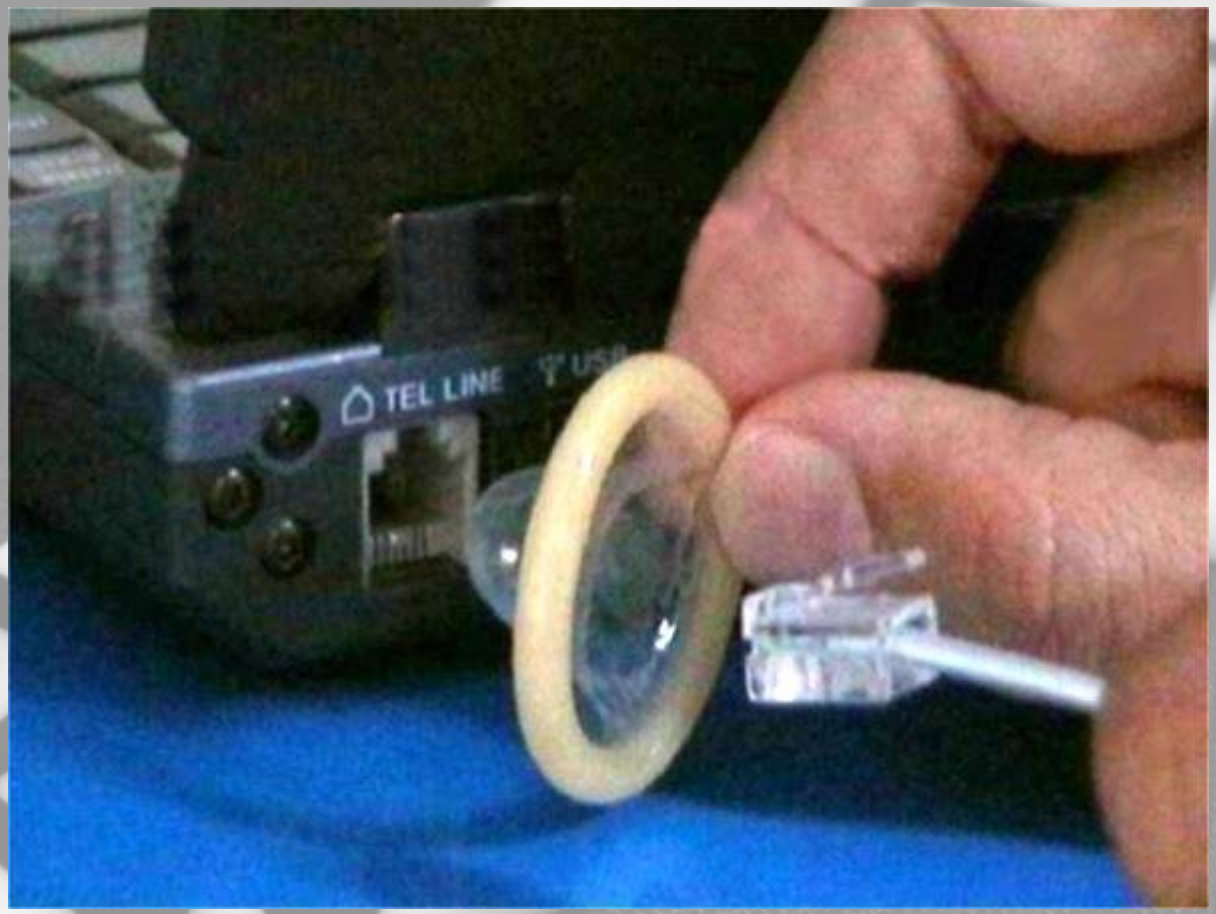
© Suzanne R. Tarlow
for cypher-neo

Segurança

- Políticas de Segurança

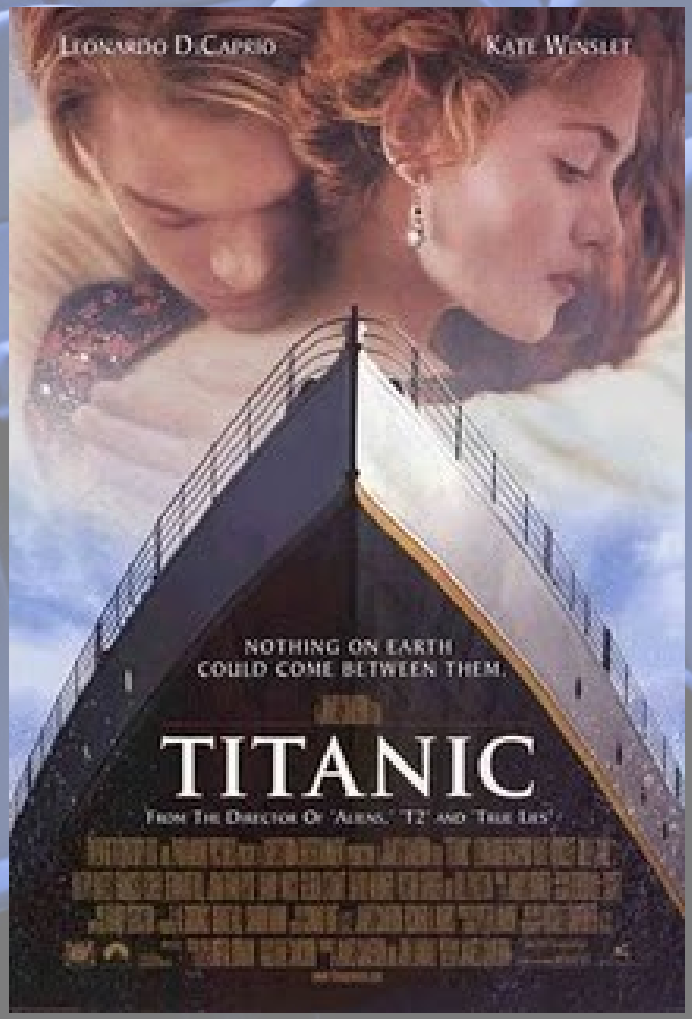
© Suzanne R. Tarlow
for cypher-neo

Virus



- Chances de contrair virus = quase 0%

Projetos que usaram Linux



Projetos que usaram Linux

Projetos que usaram Linux

Projetos que Usam Linux

Projetos que Usam Linux

- Sony PS3 Cluster

Instalação

Use Ubuntu
To use Ubuntu as a Live CD, put this CD in the CD drive and turn on or restart your computer.
To install Ubuntu, run the Live CD and double click on the "Install" icon. The default installation will erase all existing software and data from your computer. If this is not what you want, follow the instructions carefully during installation.
To try Windows versions of some of the programs included in Ubuntu, put the CD in the drive while Windows is running.
The Ubuntu Promise
Ubuntu will always be free of charge, including enterprise releases and security updates.
Ubuntu comes with full commercial support from Canonical and hundreds of companies around the world.
Pass it on!
ubuntu
Ubuntu 7.10 for your PC
linux for human beings
ubuntu
Ubuntu 7.10 for your PC

Alguns Conceitos - Survival Kit

- Usuário normal $
- Root : #
- Back Space ("<--") apagar caracter à esquerda.
- Del: apagar o caracter acima do cursor.
- CTRL+A mover o cursor para o inicio da linha.
- CTRL+E mover o cursor para o fim da linha.
- CTRL+U apagar o que estiver à esquerda do cursor.
- CTRL+K apagar o que estiver à direita do cursor.
- CTRL+Y para colocar o texto que foi apagado.
- CTRL+L limpar a tela (clear).

Comandos

- man - Mostra help do comando

  help [opções] [comando]

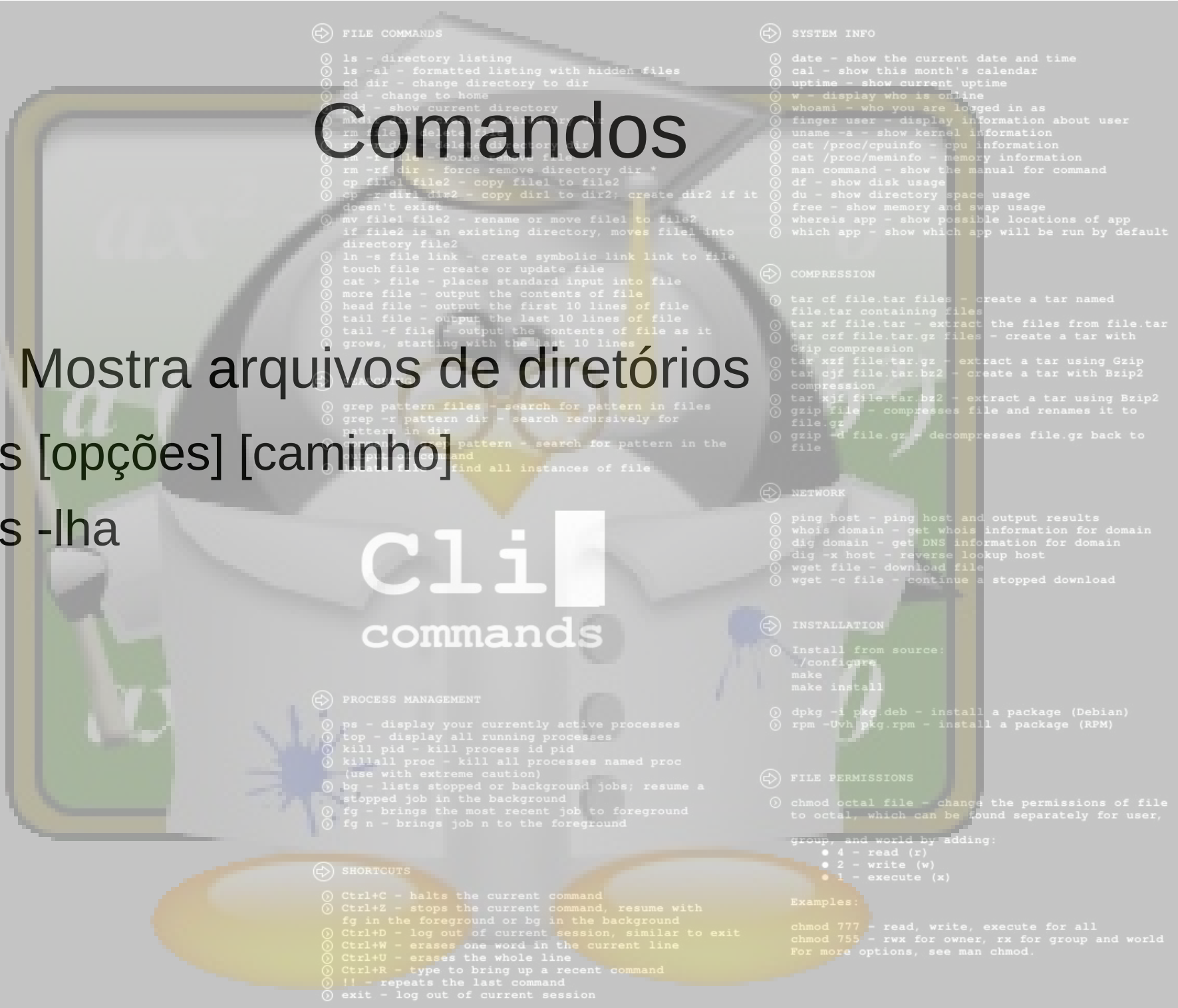
  - man -a mkdir

Comandos

- ls - Mostra arquivos de diretórios

  ls [opções] [caminho]

  - ls -lha



Comandos

- cd - Para mudar de diretório

  cd [caminho]

  - cd .
  - cd ..
  - cd /
  - cd ~

Comandos

- pwd - Mostra o nome e caminho do diretório atual.

  pwd

Comandos

- mkdir - Cria um diretório no sistema.

  mkdir [opções] [caminho]

  - mkdir –verbose /home/cbcc/minhaPasta

Comandos

- rmdir - Remove um diretório do sistema

  rmdir [caminho/diretorio]

Comandos

- cat - Mostra o conteúdo de um arquivo binário ou texto.

  cat [opções] [caminho/diretorio]

  - cat -n /etc/resolv.conf

Comandos

- rm - Remove um arquivo.

  rm [opções] [caminho/diretorio]

  - rm -rfv /home/cbcc/minhaPasta

Comandos

- cp - Copia arquivos.

  cp [opções] [origem] [destino]

  - cp -iRv ./origem ./destino

Comandos

- mv - Move ou renomeia arquivos e diretórios.

  mv [opções] [origem] [destino]

  - m -iRv ./arq01.txt ./destino/

Comandos

- chmod – Modifica permissões de acesso a arquivos e diretórios

  chmod [opções] [permissões][diretório/arquivo]

  - [opções] -Rv
  - [permissões] ugoa+-=rwx

Comandos

- chgrp - Muda o grupo de um arquivo/diretório.

  chgrp [opções] [grupo] [arquivo/diretório]

  - [opções] -Rv
  - [grupo] grupos presentes no /etc/group

Comandos

- Chown - Muda dono de um arquivo/diretório.

  chown [opções] [dono.grupo] [diretório/arquivo]

  - [opções] -Rv
  - [grupo] usuários presentes no /etc/passwd

Comandos

- top - Mostra os programas em execução ativos, parados, tempo usado na CPU, detalhes sobre o uso da memória RAM, Swap, disponibilidade para execução de programas no sistema, etc.

Comandos

- Date - Permite ver/modificar a Data e Hora do Sistema.

Comandos

- df - Mostra o espaço livre/ocupado de cada partição.

  df [opções]

  - df -h

Comandos

- ln - Cria links para arquivos e diretórios no sistema.

  ln [opções] [origem] [link]

Comandos

- du - Mostra o espaço ocupado por arquivos e sub-diretórios do diretório atual.

  du [opções]

  - du -hs

Comandos

- grep - Procura por um texto dentro de um arquivo(s) ou no dispositivo de entrada padrão.

cat /home/cbc/arquivo.txt | grep padraoProcurado

Comandos

- more - Permite fazer a paginação de arquivos ou da entrada padrão.

Comandos

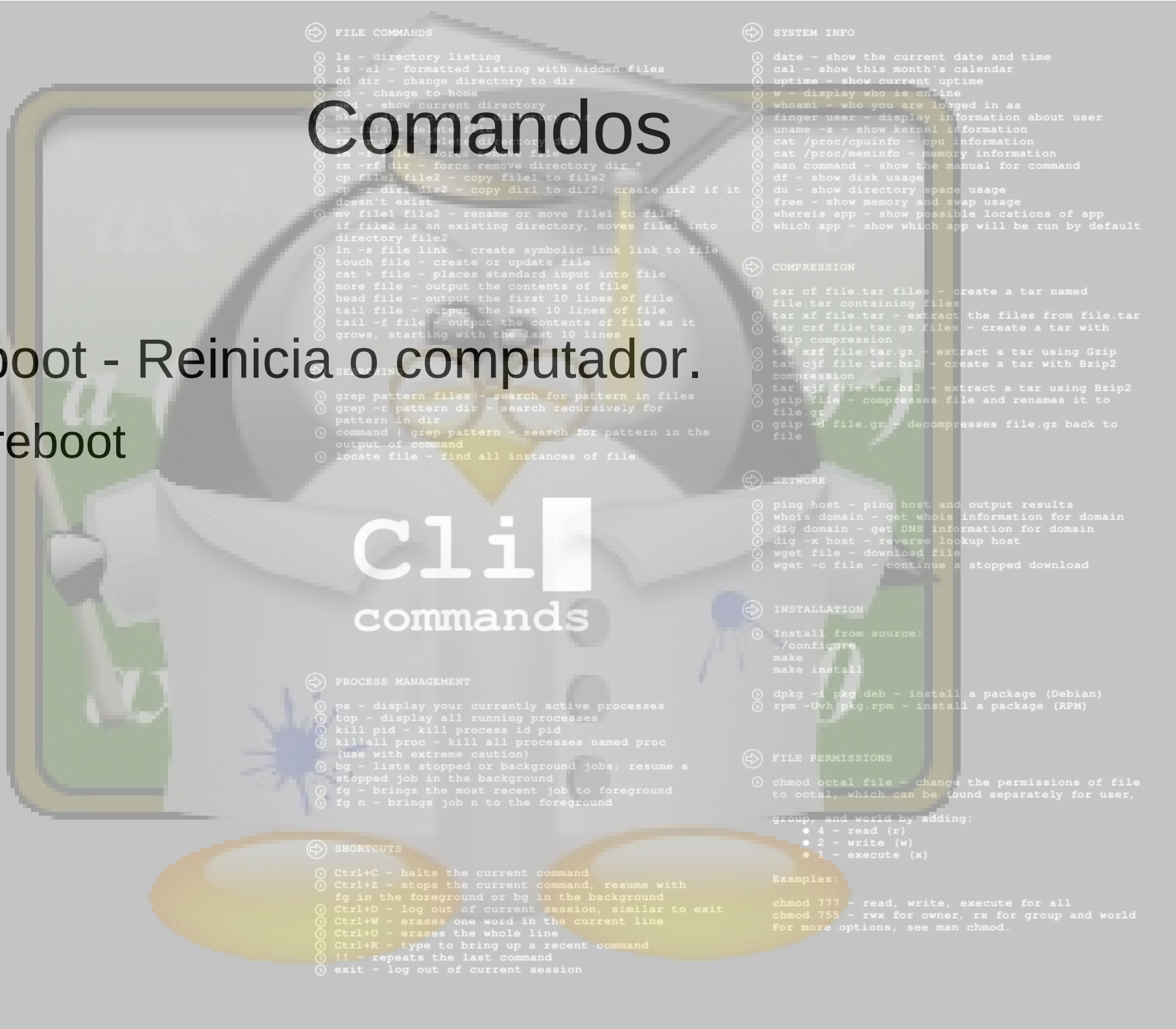
- uptime - Mostra o tempo de execução do sistema desde que o computador foi ligado.

uptime

Comandos

- reboot - Reinicia o computador.

reboot



Comandos

- shutdown - Desliga/reinicia o computador imediatamente ou após determinado tempo (programável) de forma segura.

  shutdown [opções] [hora] [mensagem]

  - [opções] -hr
  - [hora] HH:MM
  - [mensagem] “chega de pc!!!”

FHS - Filesystem Hierarchy Standard

/bin/

Comandos binários essenciais para todos os usuários (ex: cat, ls, cp)

/boot/

Arquivos do **Boot loader (ex: núcleo, initrd).**

/dev/

Dispositivos (ex: /dev/null).

FHS - Filesystem Hierarchy Standard

/etc/

Arquivos de configuração específicos do computador.

/etc/X11/

Arquivos de configuração para o X Window System, versão 11.

/home/

Diretórios de usuários.

/lib/

Diretório com as bibliotecas essenciais para os arquivos binários contidos nos diretórios /bin/ e /sbin/.

FHS - Filesystem Hierarchy Standard

/proc/

Sistemas de arquivo virtual, que possui o estado do núcleo e processos do sistema; a maioria dos arquivos é baseada no formato texto (ex: tempo de execução, rede).

/root/

Diretório home para o super usuário (root).

/sbin/

Arquivos binários para propósito de adminstração do sistema.

/tmp/

Arquivos temporários. (Ver também /var/tmp).

FHS - Filesystem Hierarchy Standard

/usr/

Hierarquia secundária para dados compartilhados de usuários, cujo acesso é restrito apenas para leitura.

/usr/include/

Diretório padrão para arquivos do tipo header.

/usr/lib/

O mesmo que a hierarquia do topo (/lib).

/usr/share/

Dados compartilhados que são independentes da arquitetura do computador..

/usr/local/

Hierarquia terciária com dados locais, específicos deste host .

FHS - Filesystem Hierarchy Standard

/var/

Arquivos "variáveis", como logs, base de dados, páginas Web e arquivos de e-mail.

/var/lock/

Arquivos de lock. Utilizados para manter o controle sobre recursos em uso.

/var/log/

Arquivos para log. Utilizado para log de dados em geral.

/var/run/

Contém informação sobre a execução do sistema desde a sua última inicialização. (ex: usuários e daemons em execução).

/var/tmp/

Arquivos temporários. Quando em modo multi-usuário, preferível em relação ao /tmp.

Foca Linux

Aplicativos Locais Sistema Ter 16 Mar, 11:35 cbcc

Foca GNU/Linux: Página oficial - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

http://focalinux.cipsga.org.br/ wget manj

Mais visitados Getting Started Latest Headlines

Gmail - Entrada - damascen... projetoCursoLinux.doc Foca GNU/Linux: Página oficial

guia|Foca GNU/Linux

strange dreams

Principal Novidades Guia On-Line Características Download Humor Sugestões Pesquisa E-mail

Novidades

Iniciante - 4.11 Intermediário - 5.60 Avançado - 6.42

Adicione o guia Foca Linux no campo de pesquisas do Firefox ou Internet Explorer 7, **clicando aqui**.
Adicione a barra de pesquisa do guia Foca Linux no Firefox, **clicando aqui**.

BICAMPEÃO!!! O Foca Linux vence novamente o premio favoritos de 2007 do tradicional site de noticias br-linux (http://br-linux.org) com quase o triplo do percentual de votos do ano passado (26% e 10% em 2006). Veja o resultado final em **http://br-linux.org/linux/favoritos-2007-34-resultados-nas-categorias-da-comunidade**.

Spirit Linux (**http://www.spiritlinux.com.br**), empresa que apóia o guia Foca Linux é 5a colocada entre as empresas que apóiam a comunidade no premio favoritos de 2007 do site de notícias br-linux (**http://br-linux.org**).

18/11/2007 - Gleydson Mazioli é primeiro colocado em certificação Linux internacional. Leia mais **clicando aqui** .

OBS.: Para receber um e-mail avisando sobre novas versões deste guia e lançamento de novos níveis de aprendizado, preencha o formulário localizado ao final desta página. Seu e-mail será usando somente para notificação de novas versões e de modo algum será passado a terceiros para prática de SPAM.

O *Foca GNU/Linux* é um guia que traz desde explicações básicas sobre computadores e o sistema *GNU/Linux* até a administração e segurança do sistema. Os assuntos do guia são explicados em linguagem clara e organizados de forma linear e didática, evitando termos técnicos nos níveis iniciais, até que o usuário se habitue com sua utilização de forma gradual. Isto faz o guia indispensável para o usuário GNU/Linux iniciante ou os mais curiosos. Todas as seções do guia *Foca GNU/Linux* tem exemplos para melhor compreensão do assunto explicado e links dinâmicos que te levam facilmente a assuntos relacionados (na versão HTML).

Para facilitar a leitura do guia, eu o dividi em três níveis de aprendizado: Iniciante, Intermediário e Avançado.

Anúncios Google

Wolpac Sist. de Controle
Controle de Acesso, Catracas Torniquete, Coletores
www.wolpac.com.br

Consultor de TIC
Consulte um

Localizar: wge Anterior Próxima Realçar tudo Diferenciar maiúsc./minúsc. Texto não encontrado

Concluído

Foca GNU/Linu... wallpapers - N... Rolha - Naveg... slideMiniCurso... Downloads cbcc@pc05-lab...

•Referências - Pra onde eu corro?

- man / info
- Google
- vivaolinux.com.br
- identi.ca
- newsletter
- Googlegroups
- irc.freenode.net